

수학 탐험 4부: 계산의 지름길, 곱셈 공식을 발견하다

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 질문을 통해 학생들의 깨달음을 유도하는 현명한 안내자.
- 알렉스: 원리를 파고드는 것을 좋아하는 열정적인 학생.
- 베일리: 빠르고 쉬운 방법을 찾고 싶어 하는 현실적인 학생.

(장면: 교실 칠판에 $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 = ?$ 라는 문제가 쓰여 있다.)

소크라테스 선생님:

자, 나의 제자들이여. 새로운 도전 과제가 주어졌다. 저 식의 값은 무엇일까? 베일리, 너의 직관을 한번 믿어보겠나?

베일리:

음... 제곱이니까 각각을 제곱해서 더하면 되지 않을까요? $(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{3})^2 = 5 + 3 = 8$ 입니다! 아주 간단한데요?

소크라테스 선생님:

(고개를 저으며) 아주 그럴듯한 추론이지만, 안타깝게도 진리가 아니구나. 알렉스, 너는 어떻게 생각하나?

알렉스:

베일리의 방법은 함정 같아요. $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$ 는 $(\sqrt{5} + \sqrt{3})$ 을 두 번 곱하라는 뜻이니, 분배법칙을 사용해야 합니다.

$(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3}) = (\sqrt{5})^2 + \sqrt{5}\sqrt{3} + \sqrt{3}\sqrt{5} + (\sqrt{3})^2 = 5 + \sqrt{15} + \sqrt{15} + 3 = 8 + 2\sqrt{15}$ 입니다. 과정이 꽤 기네요.

베일리:

세상에, 완전히 다른 값이네요! 저는 왜 틀렸고, 알렉스는 왜 저렇게 복잡하게 풀어야만 하죠? 매번 저렇게 전개해야 한다면 너무 힘들 것 같아요! 더 쉬운 길은 없나요?

소크라테스 선생님:

(미소 지으며) 바로 그 질문을 기다렸다, 베일리. '더 쉬운 길', 그것이 바로 지혜로 통하는 문이지. 매번 돌맹이를 하나씩 세는 대신 '곱셈'을 발명한 것처럼, 이런 계산에도 지름길이 있다네. 그것이 바로 곱셈 공식이지.

(선생님이 이미지의 공식을 칠판에 적는다.)

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

보아라. 알렉스가 힘들게 전개했던 과정의 결과가 여기 있지 않은가? a 가 $\sqrt{5}$ 이고 b 가 $\sqrt{3}$ 이라면, a^2 은 5, b^2 은 3, 그리고 $2ab$ 는 $2\sqrt{15}$ 가 되어 정확히 $8 + 2\sqrt{15}$ 가 나오지. 베일리가 빠뜨렸던 것은 바로 저 가운데 항, '2ab'였던 게야.

알렉스:

아! 결국 분배법칙의 결과를 일반화해서 공식으로 만든 거군요! 이것 알면 굳이 매번 전개할 필요 없이 바로 답을 구할 수 있겠어요.

베일리:

와! 진짜 마법 같은 단축키네요! 그럼 저걸 외우기만 하면 되는 건가요? 어떻게 하면 쉽게 외울 수 있죠?

소크라테스 선생님:

좋은 질문이다. 주문처럼 말로 외워보거라. “(앞에 거 제곱), (뒤에 거 제곱), (둘이 곱해서 두 배!)” 라고 말이야. 부호는 괄호 안의 것을 따라가면 그뿐이지. 예를 들어 $(a - b)^2$ 이라면 가운데가 **“-**” 둘이 곱해서 두 배”가 되는 걸세. 이 주문만 외우면, 너희는 계산의 지름길을 얻게 될 것이다. 이는 앞으로 '인수분해'라는 새로운 세계로 들어가는 열쇠가 될 것이니, 반드시 익숙해져야 한다.

실력 다지기: 곱셈 공식 활용 문제

다음 문제들을 풀며 계산의 지름길을 마스터해 보세요.

문제 1: $(x + 4)^2$ 을 전개한 식으로 옳은 것은?

- ① $x^2 + 16$
- ② $x^2 + 4x + 16$
- ③ $x^2 + 8x + 8$
- ④ $x^2 + 8x + 16$
- ⑤ $x^2 - 8x + 16$

문제 2: $(2a - 3b)^2$ 을 전개한 식으로 옳은 것은?

- ① $4a^2 - 9b^2$
 - ② $2a^2 - 12ab + 3b^2$
 - ③ $4a^2 - 6ab + 9b^2$
 - ④ $4a^2 - 12ab - 9b^2$
 - ⑤ $4a^2 - 12ab + 9b^2$
-

문제 3: $(\sqrt{5} + 2)^2$ 을 계산한 값은?

- ① 7
 - ② 29
 - ③ $9 + 4\sqrt{5}$
 - ④ $7 + 4\sqrt{5}$
 - ⑤ $9 + 2\sqrt{5}$
-

문제 4: $(\sqrt{7} - \sqrt{3})^2$ 을 계산한 값은?

- ① 4
 - ② 10
 - ③ $10 - 2\sqrt{21}$
 - ④ $4 - 2\sqrt{21}$
 - ⑤ $10 - \sqrt{21}$
-

문제 5: $(x - A)^2 = x^2 - 14x + 49$ 일 때, 상수 A의 값은?

- ① -7
 - ② 7
 - ③ 14
 - ④ -14
 - ⑤ 49
-

문제 6: 곱셈 공식을 이용하여 103^2 을 계산하려고 할 때, 가장 편리한 식은?

- ① $(100 + 3)^2$
 - ② $(103 - 0)^2$
 - ③ $(110 - 7)^2$
 - ④ $(50 + 53)^2$
 - ⑤ $(100 - 3)^2$
-

문제 7: $(x + y)^2 = 20$ 이고 $xy = 3$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값은?

- ① 14
 - ② 17
 - ③ 23
 - ④ 26
 - ⑤ 60
-

문제 8: $(3\sqrt{2} - 1)^2$ 을 계산하여 $a + b\sqrt{2}$ 꼴로 나타낼 때, $a + b$ 의 값은?

- ① 13
 - ② 19
 - ③ 25
 - ④ $19 - 6\sqrt{2}$
 - ⑤ 7
-

문제 9: $(x + a)^2$ 의 전개식에서 x 의 계수가 10이고 상수항이 b 일 때, b 의 값은?

- ① 5
 - ② 10
 - ③ 20
 - ④ 25
 - ⑤ 100
-

문제 10: $(a + b)^2 - (a - b)^2$ 을 간단히 하면?

- ① 0
- ② $2a^2 + 2b^2$
- ③ $2b^2$
- ④ $4ab$
- ⑤ $-4ab$